(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214526848 U
(45)授权公告日 2021.10.29

(21)申请号 202023234428.2

(22)申请日 2020.12.28

(73)专利权人 苏州霄汉工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区临湖镇和安路1128号

(72)发明人 吕吉传 王浩浩 杨中元 顾键明 杨永富

(51)Int.Cl.
B65G 61/00(2006.01)
B65G 57/20(2006.01)
B65G 47/22(2006.01)
B65G 43/00(2006.01)

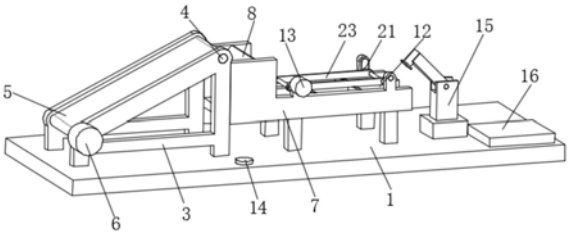
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种极板整理码垛线

(57)摘要

本实用新型公开了一种极板整理码垛线，包括底板、整理支架和整理机构；底板：其上表面左侧设置有斜型支架，斜型支架的间隙处转动连接有两个转轴，两个转轴通过输送带传动连接，左侧的转轴前端与斜型支架前侧面设置的驱动电机输出轴固定连接；整理支架：设置于底板的上表面右侧，整理支架的左端设置有与输送带对应的滑槽；整理机构：设置于整理支架的上端，整理机构与整理槽位置对应；其中：还包括PLC控制器，所述PLC控制器设置于底板的上表面，PLC控制器的输入端电连接外部电源，该极板整理码垛线，方便对极板进行堆叠和码齐，还便于堆叠好的极板进行整理移动，方便后续的码垛，提高生产效率。



CN 214526848 U

1.一种极板整理码垛线,其特征在于:包括底板(1)、整理支架(7)和整理机构(2);

底板(1):其上表面左侧设置有斜型支架(3),斜型支架(3)的间隙处转动连接有两个转轴(4),两个转轴(4)通过输送带(5)传动连接,左侧的转轴(4)前端与斜型支架(3)前侧面设置的驱动电机(6)输出轴固定连接;

整理支架(7):设置于底板(1)的上表面右侧,整理支架(7)的左端设置有与输送带(5)对应的滑槽(8);

整理机构(2):设置于整理支架(7)的上端,整理机构(2)与整理槽(12)位置对应;

其中:还包括PLC控制器(14),所述PLC控制器(14)设置于底板(1)的上表面,PLC控制器(14)的输入端电连接外部电源,驱动电机(6)的输入端电连接PLC控制器(14)的输出端;

其中:还包括码垛机械臂(15)和栈板(16),所述码垛机械臂(15)和栈板(16)均设置于底板(1)的上表面右端,码垛机械臂(15)位于栈板(16)的左侧,码垛机械臂(15)的输入端电连接PLC控制器(14)的输出端。

2.根据权利要求1所述的一种极板整理码垛线,其特征在于:所述整理机构(2)包括曲轴(21)和安装杆(23),所述曲轴(21)对称转动连接于整理支架(7)的上端右侧,安装杆(23)的两个端头分别与两个曲轴(21)的中部转动连接,两个安装杆(23)的下端均设置有两个连杆(24),连杆(24)的下端均设置有压板(22),压板(22)的下端均设置有两个弹簧(26),位于同一压板(22)下端的弹簧(26)底端均与拨板(25)的内部地面固定连接,压板(22)分别与对应的拨板(25)内壁滑动连接,拨板(25)的上端设置有与连杆(24)配合的通孔,拨板(25)与整理槽(12)位置对应。

3.根据权利要求2所述的一种极板整理码垛线,其特征在于:还包括步进电机(13),所述步进电机(13)设置于整理支架(7)的前侧面,步进电机(13)的输出轴与左端的曲轴(21)前侧端头固定连接,步进电机(13)的输入端电连接PLC控制器(14)的输出端。

4.根据权利要求1所述的一种极板整理码垛线,其特征在于:还包括电动推杆(10),所述电动推杆(10)设置于整理支架(7)的上表面左端,电动推杆(10)伸缩端设置的安装板右端面对称设置有推块(11),两个推块(11)分别与两个整理槽(12)位置对应,电动推杆(10)的输入端电连接PLC控制器(14)的输出端。

5.根据权利要求1所述的一种极板整理码垛线,其特征在于:所述滑槽(8)的内部设置有分流块(9),滑槽(8)下端的两个开口分别与整理支架(7)上表面右侧设置的两个整理槽(12)位置对应。

一种极板整理码垛线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及极板生产技术领域，具体为一种极板整理码垛线。

背景技术

[0002] 化学电源的两个电极由活性物质和支撑及导电用的“集电体”组成，一般为片状多孔体，称为极板，极板在制作时往往并非把活性物质直接加入集电体中，而是将原材料制成胶糊状，涂敷在板栅之上，或者将原材料灌入玻璃丝管中，再经化成过程生成活性物质，前者称为涂膏式极板，后者称为管式极板，目前，国内外较先进的蓄电池极板生产方式主要有连续扩展和连续冲网等方式，所生产的极板数量最高可达500片/分钟左右，以上方式在连续堆垛过程中存在极板堆垛不整齐的现象，需要人工对极板进行堆叠整理，劳动强度较大，生产效率较低且人工叠板容易使极板产生的损伤，因此我们提出了一种极板整理码垛线。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种极板整理码垛线，方便对极板进行堆叠和码齐，还便于堆叠好的极板进行整理移动，还能防止拨板上移时导致整理好的极板被打乱，方便后续的码垛，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种极板整理码垛线，包括底板、整理支架和整理机构；

[0005] 底板：其上表面左侧设置有斜型支架，斜型支架的间隙处转动连接有两个转轴，两个转轴通过输送带传动连接，左侧的转轴前端与斜型支架前侧面设置的驱动电机输出轴固定连接；

[0006] 整理支架：设置于底板的上表面右侧，整理支架的左端设置有与输送带对应的滑槽；

[0007] 整理机构：设置于整理支架的上端，整理机构与整理槽位置对应；

[0008] 其中：还包括PLC控制器，所述PLC控制器设置于底板的上表面，PLC控制器的输入端电连接外部电源，驱动电机的输入端电连接PLC 控制器的输出端；

[0009] 其中：还包括码垛机械臂和栈板，所述码垛机械臂和栈板均设置于底板的上表面右端，码垛机械臂位于栈板的左侧，码垛机械臂的输入端电连接PLC控制器的输出端，方便对极板进行堆叠和码齐，还便于堆叠好的极板进行整理移动，还能防止拨板上移时导致整理好的极板被打乱，方便后续的码垛，提高生产效率，降低工人的劳动强度。

[0010] 进一步的，所述整理机构包括曲轴和安装杆，所述曲轴对称转动连接于整理支架的上端右侧，安装杆的两个端头分别与两个曲轴的中部转动连接，两个安装杆的下端均设置有两个连杆，连杆的下端均设置有压板，压板的下端均设置有两个弹簧，位于同一压板下端的弹簧底端均与拨板的内部地面固定连接，压板分别与对应的拨板内壁滑动连接，拨板的上端设置有与连杆配合的通孔，拨板与整理槽位置对应，方便堆叠好的极板进行整理移动，还能防止拨板上移时导致整理好的极板被打乱，方便后续的码垛。

[0011] 进一步的，还包括步进电机，所述步进电机设置于整理支架的前侧面，步进电机的输出轴与左端的曲轴前侧端头固定连接，步进电机的输入端电连接PLC控制器的输出端，为极板的整理和输送提供驱动力。

[0012] 进一步的，还包括电动推杆，所述电动推杆设置于整理支架的上表面左端，电动推杆伸缩端设置的安装板右端面对称设置有推块，两个推块分别与两个整理槽位置对应电动推杆的输入端电连接PLC控制器的输出端，可以将堆叠的极板进行码齐。

[0013] 进一步的，所述滑槽的内部设置有分流块，滑槽下端的两个开口分别与整理支架上表面右侧设置的两个整理槽位置对应，保证极板落入整理槽的内部。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本极板整理码垛线，具有以下好处：

[0015] 1、当极板输送至输送带的最右端时，极板掉落至滑槽的内部，经滑槽内部的分流块分流后分别落入两个整理槽的内部，并与整理槽内部左侧的两个拨板接触，当掉落的极板叠够一定数量后，PLC控制器控制电动推杆工作，带动推块向右移动从而将整理槽内部叠好的极板码齐。

[0016] 2、PLC控制器控制步进电机工作带动左侧的曲轴转动，因为安装杆的两个端头分别与两个曲轴的中部转动连接，所以左侧的曲轴转动带动右端的曲轴同步转动从而使两个安装杆做圆周运动，当安装杆转动至一定高度时，拨板转动至极板的左端并先于整理槽的内部底面接触，此时安装杆继续移动，压板下移，弹簧被压缩，拨板开始将极板向右推动，当推动一定距离后，安装杆开始向上移动，并通过连杆带动压板上移，在弹簧的弹力作用下，拨板继续向右移动，当曲轴转动至水平状态时弹簧完全复位，此时曲轴继续转动带动拨板上移，方便堆叠好的极板进行整理移动，还能防止拨板上移时导致整理好的极板被打乱，方便后续的码垛，提高生产效率，降低工人的劳动强度。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型内部剖视结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型整理机构局部剖视示意图。

[0020] 图中：1底板、2整理机构、21曲轴、22压板、23安装杆、24 连杆、25拨板、26弹簧、3斜型支架、4转轴、5输送带、6驱动电机、7整理支架、8滑槽、9分流块、10电动推杆、11推块、12整理槽、13步进电机、14PLC控制器、15码垛机械臂、16栈板。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种极板整理码垛线，包括底板1、整理支架7和整理机构2；

[0023] 底板1：其上表面左侧设置有斜型支架3，斜型支架3的间隙处转动连接有两个转轴4，两个转轴4通过输送带5传动连接，左侧的转轴4前端与斜型支架3前侧面设置的驱动电机

6输出轴固定连接，外部输送线将极板输送至输送带5的下端，同时PLC控制器14控制驱动电机6工作，带动左侧的转轴4转动，从而使输送带5将极板快速向上输送，方便极板的输送；

[0024] 整理支架7：设置于底板1的上表面右侧，整理支架7的左端设置有与输送带5对应的滑槽8，滑槽8的内部设置有分流块9，滑槽 8下端的两个开口分别与整理支架7上表面右侧设置的两个整理槽12 位置对应，当极板输送至输送带5的最右端时，极板掉落至滑槽8的内部，经滑槽8内部的分流块9分流后分别落入两个整理槽12的内部，并与整理槽12内部左侧的两个拨板25接触，方便极板的堆叠；

[0025] 整理机构2：设置于整理支架7的上端，整理机构2与整理槽12 位置对应，整理机构2包括曲轴21和安装杆23，曲轴21对称转动连接于整理支架7的上端右侧，安装杆23的两个端头分别与两个曲轴21的中部转动连接，两个安装杆23的下端均设置有两个连杆24，连杆24的下端均设置有压板22，压板22的下端均设置有两个弹簧 26，位于同一压板22下端的弹簧26底端均与拨板25的内部地面固定连接，压板22分别与对应的拨板25内壁滑动连接，拨板25的上端设置有与连杆24配合的通孔，拨板25与整理槽12位置对应，还包括步进电机13，步进电机13设置于整理支架7的前侧面，步进电机13的输出轴与左端的曲轴21前侧端头固定连接，PLC控制器14 控制步进电机13工作带动左侧的曲轴21转动，因为安装杆23的两个端头分别与两个曲轴21的中部转动连接，所以左侧的曲轴21转动带动右端的曲轴21同步转动从而使两个安装杆23做圆周运动，当安装杆23转动至一定高度时，拨板25转动至极板的左端并先于整理槽 12的内部底面接触，此时安装杆23继续移动，压板22下移，弹簧 26被压缩，拨板25开始将极板向右推动，当推动一定距离后，安装杆23开始向上移动，并通过连杆24带动压板22上移，在弹簧26的弹力作用下，拨板25继续向右移动，当曲轴21转动至水平状态时弹簧26完全复位，此时曲轴21继续转动带动拨板25上移，方便堆叠好的极板进行整理移动，还能防止拨板25上移时导致整理好的极板被打乱，方便后续的码垛；

[0026] 其中：还包括PLC控制器14，PLC控制器14设置于底板1的上表面，PLC控制器14的输入端电连接外部电源，驱动电机6和步进电机13的输入端均电连接PLC控制器14的输出端，保证电路的正常运转；

[0027] 其中：还包括码垛机械臂15和栈板16，所述码垛机械臂15和栈板16均设置于底板1的上表面右端，码垛机械臂15位于栈板16 的左侧，码垛机械臂15的输入端电连接PLC控制器14的输出端，PLC 控制器14控制码垛机械臂15工作将整理好的极板均匀摆放于栈板 16的上表面，方便对极板进行自动夹持码垛。

[0028] 其中：还包括电动推杆10，电动推杆10设置于整理支架7的上表面左端，电动推杆10伸缩端设置的安装板右端面对称设置有推块11，两个推块11分别与两个整理槽12位置对应，电动推杆10的输入端电连接PLC控制器14的输出端，当掉落的极板叠够一定数量后，PLC控制器14控制电动推杆10工作，带动推块11向右移动从而将整理槽12内部叠好的极板码齐。

[0029] 在使用时：外部输送线将极板输送至输送带5的下端，同时PLC 控制器14控制驱动电机6工作，带动左侧的转轴4转动，从而使输送带5将极板快速向上输送，当极板输送至输送带5的最右端时，极板掉落至滑槽8的内部，经滑槽8内部的分流块9分流后分别落入两个整理槽12的内部，并与整理槽12内部左侧的两个拨板25接触，当掉落的极板叠够一定数量后，PLC控制器14控制电动推杆10工作，带动推块11向右移动从而将整理槽12内部叠好的极

板码齐，然后 PLC控制器14控制电动推杆10工作使推块11复位，同时PLC控制器14控制步进电机13工作带动左侧的曲轴21转动，因为安装杆23 的两个端头分别与两个曲轴21的中部转动连接，所以左侧的曲轴21 转动带动右端的曲轴21同步转动从而使两个安装杆23做圆周运动，当安装杆23转动至一定高度时，拨板25转动至极板的左端并先于整理槽12的内部底面接触，此时安装杆23继续移动，压板22下移，弹簧26被压缩，拨板25开始将极板向右推动，当推动一定距离后，安装杆23开始向上移动，并通过连杆24带动压板22上移，在弹簧 26的弹力作用下，拨板25继续向右移动，当曲轴21转动至水平状态时弹簧26完全复位，此时曲轴21继续转动带动拨板25上移，可以防止拨板25上移时导致整理好的极板被打乱，当整理好的极板移动至整理槽12最右端时，PLC控制器14控制码垛机械臂15工作将整理好的极板均匀摆放于栈板16的上表面，方便对极板进行自动夹持码垛。

[0030] 值得注意的是，本实施例中所公开的驱动电机6可选用东莞市威邦机电有限公司型号为5IK150RGU-CF交流电机，步进电机13可选用常州市丰源微特电机有限公司型号为25BYZ的步进电机，电动推杆 10可选用北京中电宏力机电科技有限公司型号为JK-JP3的电动推杆，PLC控制器14可选用型号为西门子S7-200的控制器14，PLC控制器14控制驱动电机6、步进电机13和电动推杆10工作均采用现有技术中常用的方法。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

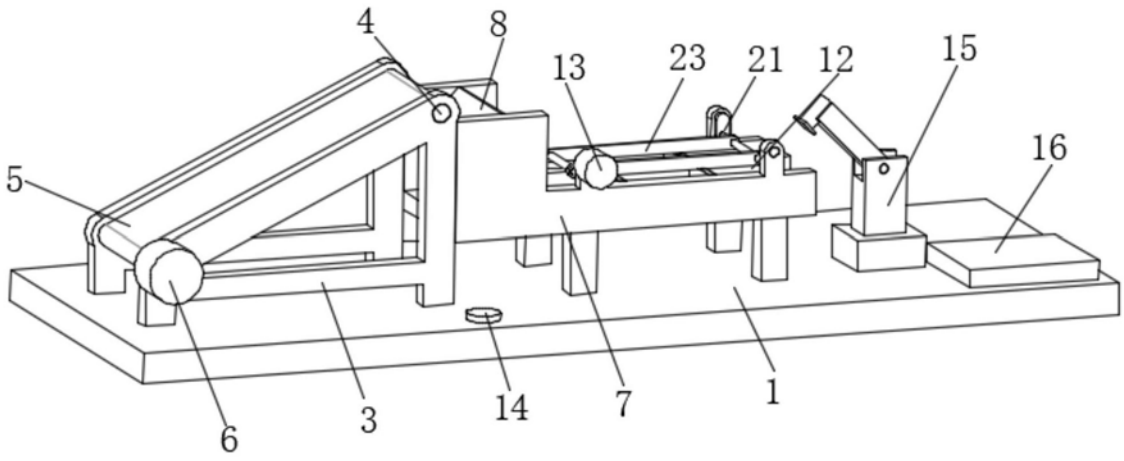

4
8
13
23
21
12
15
16
5
6
3
14
7
1

图1

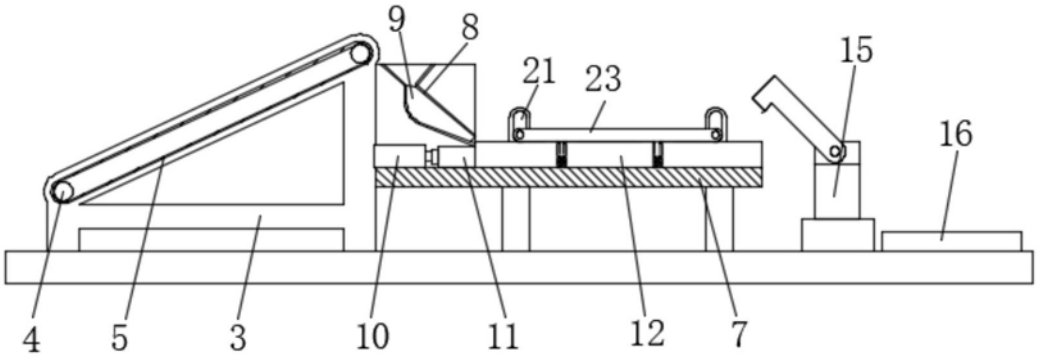

9
8
21
23
15
16
4
5
3
10
11
12
7

图2

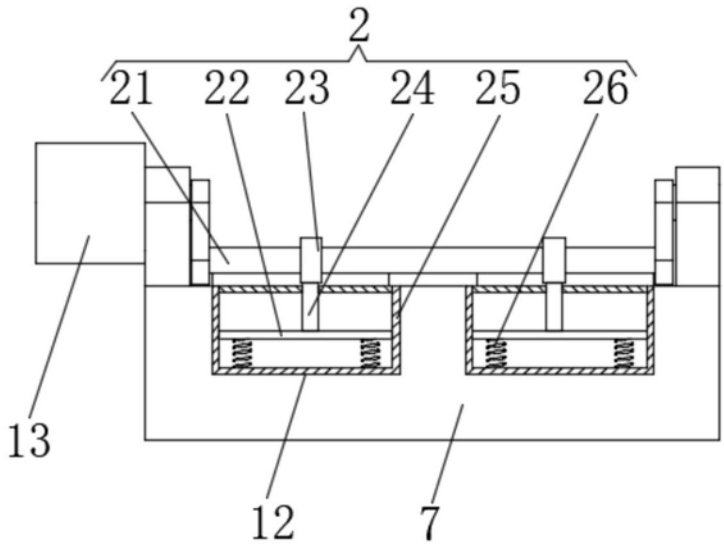

2
21
22
23
24
25
26
13
12
7

图3